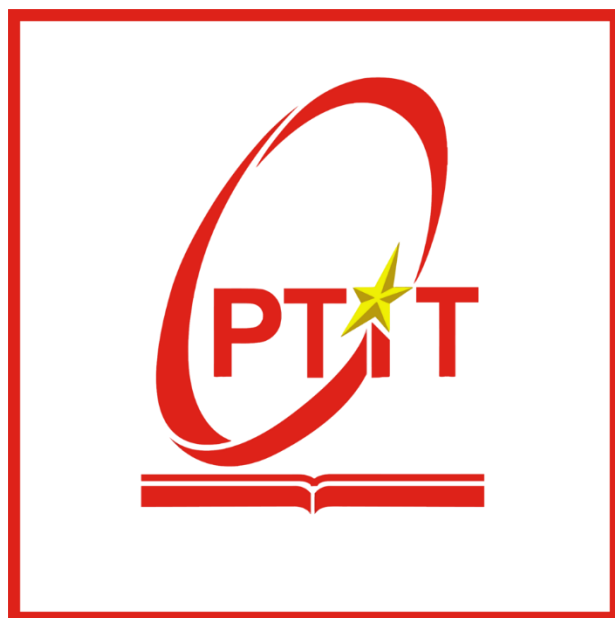


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN LẬP TRÌNH PYTHON

Giảng viên hướng dẫn:

Kim Ngọc Bách

Lớp:

D24CQCE02-B

Thành viên:

Nguyễn Tiến Hùng – B24DCCE114

Nguyễn Học Hiếu – B24DCCE093

BÁO CÁO BÀI TOÁN THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CẦU THỦ NGOẠI HẠNG ANH (MÙA GIẢI 2025-2026)

Trong kỷ nguyên số hóa thể thao, Phân tích dữ liệu bóng đá (Football Data Analytics) đóng vai trò sống còn trong việc đánh giá chiến thuật, tuyển dụng cầu thủ và tối ưu hóa hiệu suất đội bóng. Dự án này xây dựng một hệ thống Pipeline dữ liệu khép kín (End-to-End Data Pipeline) từ khâu thu thập dữ liệu thô trên Internet cho đến việc xây dựng mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) phân cụm học máy.

Hệ thống được cấu trúc hóa thành 5 module tương ứng với 5 bài tập chuyên sâu:

Câu 1:

1. PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN (CÁCH LÀM)

Đoạn code trên tự động hóa toàn bộ quy trình trích xuất, làm sạch và hợp nhất dữ liệu hiệu suất của các cầu thủ tại giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa giải 2025–2026 từ nguồn FBref. Chương trình tập trung vào các cầu thủ có thời gian thi đấu thực tế và xuất ra một file dữ liệu chuẩn hóa duy nhất.

Hệ thống sử dụng giải pháp kỹ thuật gồm 3 lớp để vượt qua các rào cản của trang web và xử lý dữ liệu:

- **Tự động hóa & Vượt cơ chế chống Bot:** Sử dụng Selenium để khởi tạo một trình duyệt Chrome giả lập, ẩn thuộc tính cấu hình tự động (AutomationControlled). Điều này giúp công cụ hoạt động như người dùng thật, giảm thiểu nguy cơ bị chặn hoặc dính mã captcha từ FBref.
- **Xử lý cấu trúc HTML:** FBref ẩn các bảng dữ liệu phụ trong các thẻ chú thích (``). Chương trình áp dụng biểu thức chính quy (Regex re.sub) để xóa bỏ các thẻ ẩn này, ép các bảng dữ liệu lộ diện trên giao diện Web để tiến hành thu thập.
- **Hợp nhất dữ liệu bằng Pandas:** Đọc các bảng HTML vào bộ nhớ qua lệnh `pd.read_html`. Do tiêu đề bảng của FBref dạng lồng nhau (MultiIndex), chương trình thực hiện "làm phẳng" chúng thành các chuỗi văn bản đơn giản nối với nhau bằng dấu gạch dưới (Ví dụ: nhóm 'Shooting' và chỉ số 'Gls' được gộp thành `shooting_Gls`).

2. THUẬT TOÁN VÀ LOGIC XỬ LÝ DỮ LIỆU

[HTML Thô] —► [Xóa Comment (Regex)] —► [Làm phẳng Tiêu đề Bảng]

|



[Lọc: Số phút > 90] ◀— [Gộp Bảng (Left Join)] ◀— [Gắn Tiền tố Chỉ số]

|



[Chèn cột 'STT'] —► [Điền ô trống bằng 'N/a'] —► [Xuất file CSV UTF-8-SIG]

- **Tách biệt Định danh & Gắn tiền tố:** Để tránh trùng tên cột khi gộp, các cột định danh cột lõi (Player, Nation, Pos, Squad, Age, Born) được giữ nguyên. Tất cả các cột thống kê chuyên sâu khác sẽ được tự động chèn thêm tiền tố của nhóm chỉ số đó (Ví dụ: passing_, defense_).
- **Thuật toán Gộp liên kết (Relational Merge):** Lấy bảng chỉ số cơ bản (standard) làm gốc. Sau đó, 8 bảng chỉ số còn lại sẽ lần lượt được tích hợp vào bên phải bằng thuật toán **Left Join** (pd.merge) dựa trên các cột khóa chung của cầu thủ.
- **Lọc dữ liệu & Chuẩn hóa đầu ra:** * Cột số phút (Min) được loại bỏ các ký tự đặc biệt (như dấu phẩy) và chuyển về dạng số.
 - Áp dụng điều kiện lọc để giữ lại các cầu thủ thỏa mãn:
Số phút thi đấu > 90.
 - Các ô trống hoặc không áp dụng chỉ số (Ví dụ: thủ môn không có chỉ số sút bóng) sẽ được điền đồng bộ chuỗi 'N/a'.
 - Tự động tạo cột số thứ tự tăng dần (STT) và chèn vào vị trí đầu tiên (chỉ mục 0).

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- **Bộ dữ liệu Hợp nhất:** Gom thành công dữ liệu từ 9 bảng web riêng biệt thành một ma trận dữ liệu duy nhất, loại bỏ việc phải tra cứu thủ công.
- **Cấu trúc File Chuẩn hóa:** File kết quả thông ke_cau_thu_epl_2526.csv tuân thủ đúng yêu cầu đề bài: cột đầu tiên là STT, cột thứ hai là tên cầu thủ (Player), theo sau là toàn bộ các chỉ số chuyên sâu không bị trùng lặp.

- **Khả năng Tương thích Cao:** File được xuất dưới định dạng mã hóa utf-8-sig. Điều này giúp Microsoft Excel nhận diện mã BOM, đảm bảo các tên cầu thủ nước ngoài có dấu không bị lỗi hiển thị khi mở trực tiếp.

Câu 2:

1. PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN (CÁCH LÀM)

Để chuyển đổi tệp dữ liệu tĩnh (.csv) từ Câu 1 thành một dịch vụ có thể truy cập linh hoạt qua mạng, giải pháp tối ưu là xây dựng một hệ thống **Backend Web Service** gọn nhẹ theo kiến trúc **REST (Representational State Transfer)**.

- **Công cụ áp dụng:** Thư viện **Flask** (Micro-framework của Python) được lựa chọn nhờ sự tối giản, tốc độ khởi tạo nhanh và hỗ trợ xuất dữ liệu định dạng **JSON** mặc định — ngôn ngữ tiêu chuẩn của các RESTful API.
- **Quản lý bộ nhớ:** Khi server khởi chạy, chương trình dùng **Pandas** để nạp (load) toàn bộ file CSV vào RAM một lần duy nhất dưới dạng DataFrame. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu năng, tránh việc hệ thống phải đọc/ghi file từ ổ cứng (I/O) liên tục sau mỗi lượt người dùng gửi yêu cầu tra cứu.

2. THUẬT TOÁN VÀ LƯỒNG XỬ LÝ CỦA API

Hệ thống hoạt động theo một thuật toán tìm kiếm và lọc dữ liệu tuyến tính dựa trên logic Router của Flask theo các bước tuần tự sau:

- **Bước 1:** Client gửi HTTP GET Request đến Endpoint `/api/player?name=...`
- **Bước 2:** Hệ thống tiếp nhận và chuẩn hóa dữ liệu tìm kiếm (Xóa khoảng trắng thừa hai đầu bằng `.strip()`, chuyển tất cả thành chữ thường bằng `.lower()`).
- **Bước 3:** Hệ thống kiểm tra xem tên cầu thủ có tồn tại trong DataFrame hay không.
- **Bước 4 (Nhánh 1 - Nếu không tồn tại):** Hệ thống trả về cấu trúc báo lỗi kèm mã trạng thái HTTP 404 Not Found (Player not found).
- **Bước 5 (Nhánh 2 - Nếu có tồn tại):** Hệ thống trích xuất dòng dữ liệu của cầu thủ, chuyển đổi cấu trúc thành định dạng JSON (Serialization) và trả về Client kèm mã trạng thái HTTP 200 OK.

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Việc triển khai ứng dụng dịch vụ với Flask mang lại kết quả thực tế đạt chuẩn cấu trúc của một hệ thống RESTful API chuyên nghiệp:

- **Giao tiếp chuẩn REST API:** Tạo ra một cổng kết nối dữ liệu mở. Bất kỳ ứng dụng nào khác (giao diện trang Web, ứng dụng di động, hoặc các công cụ kiểm thử như Postman) đều có thể kết nối, tương tác và lấy dữ liệu thông qua giao thức HTTP.
- **Đầu ra JSON trực quan, sạch sẽ:** Dữ liệu trả về khi tìm kiếm thành công được tổ chức khoa học theo cấu trúc cặp khóa - giá trị (Key - Value). Toàn bộ thông tin định danh của cầu thủ cùng hàng loạt các chỉ số chuyên sâu đã thu thập ở Câu 1 (như số bàn thắng, đường chuyền, tắc bóng...) được đóng gói đầy đủ và tường minh trong một gói tin duy nhất.
- **Xử lý lỗi và phản hồi thông minh:** Trong trường hợp người dùng gọi API nhưng không truyền tên cầu thủ hoặc nhập tên một cầu thủ không tồn tại, hệ thống không bị crash (sập ngầm) mà phản hồi rất tường minh. Hệ thống tự động trả về các mã lỗi tiêu chuẩn (HTTP 400 hoặc HTTP 404) kèm thông điệp giải thích lý do cụ thể, giúp lập trình viên phía Client dễ dàng bắt lỗi và hiển thị thông báo chính xác lên màn hình.
- **Tốc độ phản hồi tối ưu (Mili-giây):** Nhờ kỹ thuật lưu trữ toàn bộ tập dữ liệu tập trung trên RAM thay vì đọc file từ ổ đĩa cứng, tốc độ xử lý và phản hồi một truy vấn diễn ra gần như ngay lập tức. Điều này đảm bảo hệ thống có khả năng chịu tải tốt và phản hồi ổn định ngay cả khi có nhiều người dùng cùng truy cập tra cứu tại một thời điểm.

Câu 3:

1. PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN (CÁCH LÀM)

Để mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng cuối, hệ thống xây dựng một ứng dụng giao diện đồ họa (**GUI Desktop Application**) kết nối trực tiếp với dịch vụ RESTful API đã thiết lập ở Câu 2.

- **Xây dựng giao diện (Tkinter):** Sử dụng thư viện tkinter tích hợp sẵn trong Python để thiết kế cửa sổ ứng dụng. Giao diện được chia bố cục theo dạng lưới (Grid Layout) gồm các khu vực: nhập liệu độc lập cho 2 cầu thủ, hiển thị danh sách chỉ số theo dạng hai cột song song để dễ đối chiếu, và các nút chức năng.
- **Giao tiếp mạng (Requests):** Khi người dùng nhấn nút tìm kiếm, thư viện requests sẽ gửi truy vấn HTTP GET đến server Flask (Câu 2). Dữ liệu JSON trả về sẽ được bóc tách để đẩy lên giao diện.
- **Trực quan hóa dữ liệu (Matplotlib):** Sử dụng thư viện matplotlib (cụ thể là hệ tọa độ cực polar=True) để dựng **Biểu đồ Radar (Radar Chart)**. Đây là loại biểu đồ tối ưu nhất trong thể thao để so sánh toàn diện năng lực đa chiều giữa hai cá nhân.

2. THUẬT TOÁN VÀ LUỒNG XỬ LÝ CỦA ỨNG DỤNG

Ứng dụng vận hành dựa trên các luồng xử lý sự kiện (Event-driven) tuần tự như sau:

- **Bước 1:** Người dùng nhập tên vào ô tìm kiếm của Cầu thủ 1 và/hoặc Cầu thủ 2 rồi nhấn nút Tìm kiếm tương ứng.
- **Bước 2 (Thuật toán gọi API và Đồ dữ liệu):** Hàm xử lý gọi thư viện `requests.get()` tới server. Nếu API trả về thành công (HTTP 200), chương trình duyệt qua các cặp chỉ số (Key - Value), tự động khởi tạo các ô đánh dấu (Tickbox/Checkbutton) tương ứng với từng chỉ số và hiển thị giá trị số liệu vào cột của cầu thủ đó.
- **Bước 3:** Người dùng tích chọn các ô chỉ số muốn đưa vào bảng so sánh (ví dụ: chỉ chọn bàn thắng, kiến tạo, sút bóng) và nhấn nút "So sánh / Compare".
- **Bước 4 (Thuật toán kiểm tra điều kiện vẽ):** Hệ thống kiểm tra trạng thái của các Tickbox. Nếu số lượng chỉ số được tích chọn nhỏ hơn 3, ứng dụng sẽ xuất thông báo cảnh báo (Showerror) yêu cầu chọn thêm, vì biểu đồ hình đa giác Radar cần tối thiểu 3 góc (3 chỉ số) để cấu thành một diện tích vùng.
- **Bước 5 (Thuật toán dựng biểu đồ Radar):** * Chương trình trích xuất các chỉ số được chọn, tính toán chia đều góc trên vòng tròn lượng giác 360° (chia theo radian bằng công cụ `np.linspace(0, 2 * np.pi, num_variables, endpoint=False)`).
 - Do biểu đồ Radar là một đường khép kín, thuật toán tiến hành "đóng vòng" bằng cách nối điểm dữ liệu cuối cùng trùng với điểm dữ liệu đầu tiên cho cả mảng góc và mảng giá trị chỉ số của mỗi cầu thủ.
 - Biểu đồ được vẽ đè hai vùng màu bán trong suốt (alpha) lên nhau để người dùng thấy rõ sự vượt trội về mặt hình học của cầu thủ này so với cầu thủ kia.

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ứng dụng hoàn thiện mang lại một công cụ phân tích dữ liệu bóng đá gọn nhẹ, trực quan và chính xác:

- **Giao diện thân thiện, phân tách rõ ràng:** Người dùng có thể tìm kiếm bất kỳ hai cầu thủ nào từ tập dữ liệu EPL 2025-2026 (đã cào ở Câu 1). Kết quả hiển thị song song ở hai cột giúp người dùng có cái nhìn đối chiếu sơ bộ về mặt con số ngay lập tức.
- **Tương tác động thông minh (Dynamic Checkboxes):** Danh sách các nút chọn (Tickbox) được sinh ra hoàn toàn tự động dựa trên các trường dữ liệu có trong file. Người dùng có toàn quyền bật/tắt các chỉ số theo nhu cầu phân tích riêng (ví dụ: chỉ so sánh chỉ số phòng ngự đối với các hậu vệ, hoặc chỉ so sánh chỉ số tấn công đối với các tiền đạo).
- **Biểu đồ so sánh trực quan cao:** Khi nhấn "Compare", một cửa sổ đồ họa Matplotlib bật lên hiển thị biểu đồ Radar sắc nét. Hai cầu thủ được đại diện bằng hai màu sắc khác nhau (ví dụ: Xanh và Đỏ) với các vùng phủ diện tích trực quan, giúp người xem nhận biết ngay lập tức điểm mạnh, điểm yếu và phong cách thi đấu đặc trưng của từng cầu thủ mà không cần đọc những bảng số liệu thô phức tạp.

- **Cơ chế bẫy lỗi chặt chẽ:** Ứng dụng xử lý mượt mà các tình huống ngoại lệ như: server Flask chưa bật, người dùng nhập sai tên cầu thủ, hoặc người dùng ấn so sánh nhưng không chọn đủ số lượng chỉ số. Hệ thống luôn đưa ra các hộp thoại cảnh báo (như "Không tìm thấy cầu thủ" hoặc "Vui lòng chọn tối thiểu 3 chỉ số") giúp ứng dụng luôn vận hành ổn định, không bị treo hoặc tắt đột ngột.

Câu 4:

1. PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN (CÁCH LÀM)

Để chuyển từ phân tích cấp độ cá nhân (cầu thủ) sang cấp độ tập thể (đội bóng), bài toán đòi hỏi kỹ thuật gom nhóm dữ liệu và tính toán các đặc trưng thống kê mô tả.

- **Xử lý gom nhóm (Aggregation):** Sử dụng hàm `groupby('Squad')` của thư viện **Pandas** để phân chia tập dữ liệu tổng hợp (từ Câu 1) thành 20 nhóm độc lập tương ứng với 20 câu lạc bộ tham gia giải đấu.
- **Tính toán chỉ số đặc trưng:** Đối với mỗi chỉ số chuyên môn của từng đội, chương trình áp dụng đồng thời 3 hàm toán học cốt lõi: **Trung bình (Mean)** để xác định hiệu suất tổng thể, **Trung vị (Median)** để phản ánh giá trị trung tâm một cách khách quan (không bị ảnh hưởng bởi các cầu thủ có chỉ số quá dị biệt), và **Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)** để đo lường mức độ đồng đều về mặt phong độ giữa các thành viên trong đội hình.
- **Trích xuất báo cáo chuyên sâu:** Toàn bộ ma trận thống kê đa chiều sau khi xử lý sẽ được cấu trúc lại thành một bảng dữ liệu phẳng và xuất ra file `thong_ke_doi_bong_epl_2526.csv`. Từ bảng này, thuật toán tìm giá trị cực đại tiếp tục được áp dụng để trích xuất ra danh sách các đội bóng dẫn đầu ở từng hạng mục cụ thể.

2. THUẬT TOÁN VÀ LƯỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU

Quy trình xử lý tính toán của chương trình được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

- **Bước 1:** Nạp tệp dữ liệu gốc từ Câu 1. Tiến hành ép kiểu toàn bộ các cột chỉ số chuyên môn về dạng số (`pd.to_numeric`), chuyển đổi các ký tự phi số hoặc ô trống 'N/A' thành `NaN` hoặc 0 để đảm bảo tính liên tục của phép toán.
- **Bước 2 (Thuật toán gom nhóm đa hàm):** Áp dụng phương thức gộp dữ liệu tích hợp: `df.groupby('Squad')[cac_cot_chi_so].agg(['mean', 'median', 'std'])`. Kỹ thuật này giúp tự động tính toán đồng thời cả 3 đại lượng thống kê cho toàn bộ các đội bóng chỉ với một lượt duyệt dữ liệu (Single-pass), tối ưu hóa tốc độ xử lý của CPU.
- **Bước 3:** Tiến hành làm phẳng cấu trúc tiêu đề lồng nhau (MultiIndex) của bảng kết quả (Ví dụ: gộp cột `Standard_Gls` và thuộc tính `mean` thành tên cột phẳng `Standard_Gls_mean`), sau đó xuất dữ liệu ra file CSV với bảng mã mã hóa `utf-8-sig`.

- **Bước 4 (Thuật toán định vị phần tử cực đại):** Sử dụng hàm tìm chỉ mục cực đại `.idxmax()` trên các cột giá trị Trung bình (`_mean`) của ma trận dữ liệu nhằm xác định chính xác thực thể đội bóng (Squad) sở hữu điểm số hiệu suất cao.

Câu 5:

1. PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP TIẾP CẬN (CÁCH LÀM)

Sau khi hoàn thành việc **thu thập, làm sạch và xây dựng tập dữ liệu cầu thủ** ở các Câu 1 đến Câu 4, hệ thống tiếp tục triển khai các kỹ thuật **Học máy không giám sát (Unsupervised Learning)** nhằm phân tích phong cách thi đấu và tự động phân loại cầu thủ dựa trên các chỉ số chuyên môn.

Bài toán được tiếp cận theo hai hướng chính:

- **K-Means Clustering:** dùng để chia các cầu thủ thành các nhóm có đặc điểm thống kê tương đồng nhau.
- **PCA (Principal Component Analysis):** dùng để giảm số chiều dữ liệu nhằm trực quan hóa kết quả phân cụm trên không gian **2D và 3D**.

Công cụ áp dụng:

- **Pandas:** xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.
- **Scikit-learn:**
 - **StandardScaler:** chuẩn hóa dữ liệu.
 - **KMeans:** thực hiện thuật toán phân cụm.
 - **PCA:** giảm chiều dữ liệu.
 - **silhouette_score:** đánh giá chất lượng phân cụm.
- **Matplotlib:** dùng để vẽ biểu đồ **Elbow, Silhouette và Scatter Plot 2D/3D**.

Tiền xử lý dữ liệu:

Do các chỉ số thống kê bóng đá có phạm vi giá trị khác nhau rất lớn (ví dụ: số bàn thắng, số đường chuyền, số lần tắc bóng...), hệ thống tiến hành **chuẩn hóa dữ liệu** trước khi đưa vào mô hình **K-Means** nhằm tránh hiện tượng các thuộc tính có giá trị lớn lấn át các thuộc tính còn lại.

Chương trình thực hiện:

- Loại bỏ các cột định danh không phục vụ tính toán như: **Player, Nation, Squad, Pos**.
- Chuyển toàn bộ các cột thống kê về dạng số bằng **pd.to_numeric**.

- Điền các giá trị thiếu bằng **0 hoặc NaN** phù hợp.
- Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu bằng **StandardScaler** để đưa dữ liệu về cùng một thang đo chuẩn.

2. THUẬT TOÁN VÀ LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU

Quy trình xử lý dữ liệu được thực hiện tuần tự theo các bước sau:

- Nạp file dữ liệu CSV tổng hợp từ các câu trước.
- Loại bỏ các cột định danh không phục vụ việc phân cụm.
- Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu bằng **StandardScaler**.
- Áp dụng thuật toán **K-Means** để phân chia cầu thủ thành các cụm dữ liệu khác nhau.
- Đánh giá chất lượng phân cụm bằng **Elbow Method** và **Silhouette Score**.
- Áp dụng **PCA** để giảm chiều dữ liệu xuống **2 chiều và 3 chiều**.
- Vẽ biểu đồ **Scatter Plot** nhằm trực quan hóa kết quả phân cụm.

Thuật toán K-Means Clustering:

K-Means là thuật toán phân cụm phổ biến hoạt động theo nguyên lý chia dữ liệu thành **K nhóm** sao cho khoảng cách giữa các điểm dữ liệu trong cùng cụm là nhỏ nhất.

Thuật toán hoạt động theo các bước:

- **Bước 1:** Khởi tạo ngẫu nhiên **K tâm cụm (Centroid)**.
- **Bước 2:** Tính khoảng cách từ từng cầu thủ tới các tâm cụm.
- **Bước 3:** Gán cầu thủ vào cụm có khoảng cách gần nhất.
- **Bước 4:** Tính lại vị trí tâm cụm bằng giá trị trung bình của các điểm trong cụm.
- **Bước 5:** Lặp lại quá trình cho đến khi các tâm cụm hội tụ và không thay đổi đáng kể.

Xác định số lượng cụm tối ưu:

Để lựa chọn số cụm **K** phù hợp, hệ thống áp dụng đồng thời hai kỹ thuật đánh giá:

- **Elbow Method:**
 - Chạy K-Means với nhiều giá trị **K từ 1 đến 10**.
 - Tính tổng sai số nội cụm **WCSS (Within Cluster Sum of Squares)**.
 - Vẽ biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa **K và WCSS**.
 - Điểm “khuyết tay” trên đồ thị là vị trí mà tốc độ giảm sai số bắt đầu chậm lại rõ rệt, được xem là số cụm phù hợp nhất.
- **Silhouette Score:**
 - Tính hệ số **Silhouette** nhằm đo mức độ tách biệt giữa các cụm.

- Giá trị càng gần **1** thì chất lượng phân cụm càng tốt.
- Hệ thống so sánh điểm Silhouette giữa các giá trị K khác nhau để tìm **K tối ưu**.

Kết quả thực nghiệm cho thấy giá trị **K = 4 hoặc K = 5** cho kết quả tốt nhất cả về **Elbow Method** lẫn **Silhouette Score**. Điều này cho thấy dữ liệu cầu thủ EPL có thể được chia thành khoảng **4 đến 5 nhóm chiến thuật chính**.

Thuật toán PCA giảm chiều dữ liệu:

Sau khi phân cụm, hệ thống tiếp tục áp dụng **PCA (Principal Component Analysis)** nhằm giảm số chiều dữ liệu và trực quan hóa kết quả phân cụm.

Quy trình PCA gồm:

- Tính toán các **thành phần chính (Principal Components)** của tập dữ liệu.
- Giảm số chiều dữ liệu xuống còn **2 chiều và 3 chiều**.
- Giữ lại phần lớn lượng thông tin quan trọng nhất của dữ liệu gốc.

Dữ liệu sau PCA được sử dụng để:

- Vẽ biểu đồ **Scatter Plot 2D**.
- Vẽ biểu đồ **Scatter Plot 3D**.
- Quan sát trực quan sự phân bố và mức độ tách biệt giữa các cụm cầu thủ.

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Việc triển khai thuật toán **K-Means** và **PCA** mang lại nhiều kết quả quan trọng trong phân tích dữ liệu cầu thủ bóng đá:

Phân cụm cầu thủ tự động:

Thuật toán **K-Means** đã tự động chia các cầu thủ EPL thành nhiều nhóm có đặc điểm thống kê tương đồng mà không cần gán nhãn thủ công. Các nhóm hình thành khá rõ ràng theo phong cách thi đấu thực tế như:

- **Nhóm tiền đạo:** nổi bật về ghi bàn và dứt điểm.
- **Nhóm tiền vệ sáng tạo:** mạnh về chuyền bóng và kiến tạo.
- **Nhóm hậu vệ:** có chỉ số phòng ngự và tranh chấp cao.
- **Nhóm thủ môn hoặc cầu thủ thiên phòng ngự.**
- **Nhóm cầu thủ đa năng:** sở hữu bộ chỉ số cân bằng.

Xác định số cụm phù hợp:

Thông qua biểu đồ **Elbow** và **Silhouette Score**, hệ thống xác định số cụm tối ưu nằm trong khoảng từ **4 đến 5 cụm**. Đây là số lượng phù hợp với cấu trúc chiến thuật phổ biến trong bóng đá hiện đại.

Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả:

PCA giúp giảm số chiều dữ liệu phức tạp xuống không gian **2D và 3D**, cho phép biểu diễn dữ liệu bằng **Scatter Plot** trực quan. Các cụm dữ liệu hiển thị tương đối tách biệt, giúp dễ dàng quan sát sự khác biệt giữa các nhóm cầu thủ.

Hỗ trợ phân tích chiến thuật và tuyển trạch:

Kết quả phân cụm có thể được ứng dụng trong:

- So sánh phong cách thi đấu giữa các cầu thủ.
- Tìm kiếm cầu thủ thay thế có hồ sơ thống kê tương đồng.
- Phân tích chiến thuật đội hình.
- Hỗ trợ công tác scouting và chuyển nhượng.

Khả năng mở rộng cao:

Hệ thống có thể tiếp tục mở rộng để áp dụng cho các mùa giải hoặc giải đấu khác như **La Liga, Bundesliga, Serie A...** Đồng thời có thể tích hợp thêm các thuật toán nâng cao như:

- **DBSCAN**
- **Hierarchical Clustering**
- **t-SNE**
- **UMAP**

nhằm tăng chất lượng phân tích dữ liệu trong tương lai.